

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

LISTA HOW MIGHT WE

GRÊMIO DIGITAL

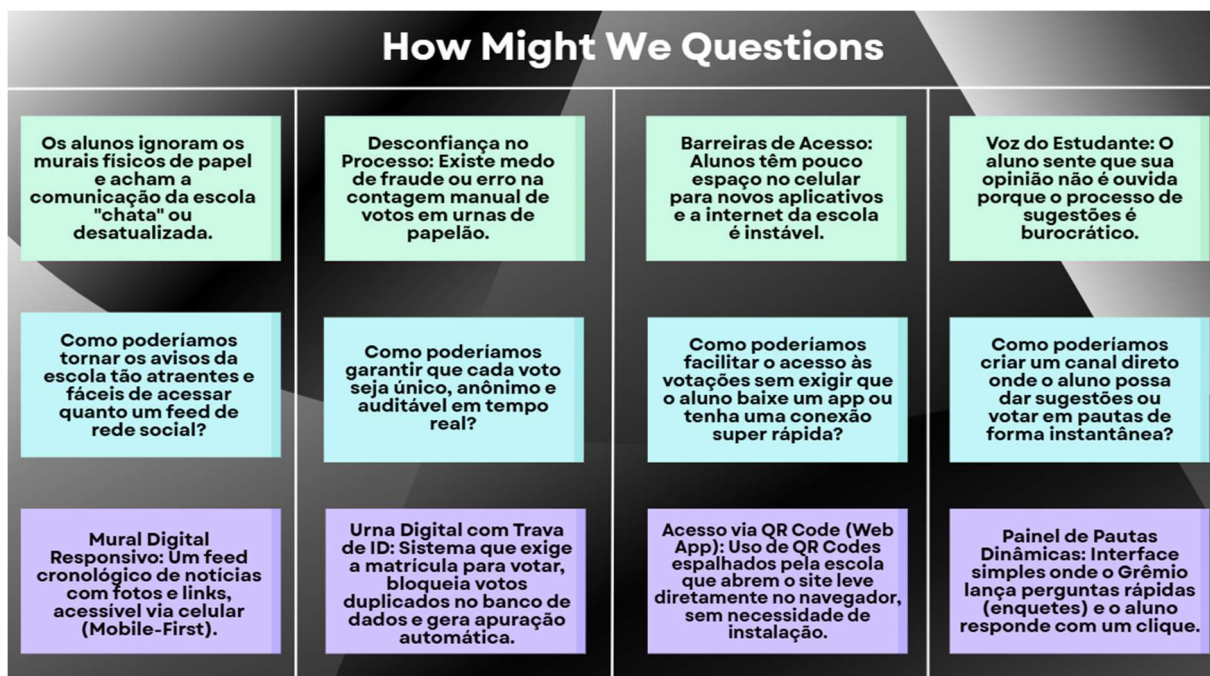
ESCOLA PARCEIRA
CEM Paulo Freire

EQUIPE

22511576 Fred Gabriel
22503752 Giovani Silva
22504385 Lucas de Jesus
22506610 Gustavo Barbosa
22504358 Guilherme Krinski

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Semestre/Período: 3º Semestre
Brasília – DF | 2026

Repositório do Projeto GitHub: <https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>



1. Roteiro de Raciocínio

1.1 O que a Equipe percebeu:

Ao analisarmos o dia a dia da escola parceira e montarmos o nosso **Mapa de Empatia**, ficou claro que a comunicação atual não funciona. Os alunos simplesmente não olham mais para os murais de papel. Além disso, quando rola alguma votação, o pessoal sente que o processo é lento e meio bagunçado, o que tira a vontade de participar.

1.2 Como a gente transformou o problema em desafio (Nosso HMW):

Em vez de só pensar nos problemas, a gente usou a técnica "How Might We" (Como Poderíamos) para nos ajudar a criar soluções:

Comunicação: "Como a gente pode fazer os avisos chegarem no celular do aluno de um jeito organizado, tipo um feed?"

Confiança: "Como a gente garante que o voto é único e que o resultado sai na hora, sem rolo?"

Acesso: "Como a gente facilita a entrada no sistema sem obrigar ninguém a baixar app pesado?"

1.3 Nossa decisão:

Decidimos criar um Web App (site focado em celular). A nossa estratégia é espalhar QR Codes pela escola. Assim, o aluno só aponta a câmera e já cai direto na votação ou no mural, sem precisar procurar link ou instalar nada

1.4 O que nosso MVP vai ter:

Para essa primeira etapa, a gente definiu três entregas principais:

- **Mural Digital:** Um feed limpo e atualizado para substituir os cartazes de papel.
- **Urna com Trava:** Sistema de votação onde o aluno usa a matrícula para entrar. O banco de dados bloqueia automaticamente se ele tentar votar de novo.
- **Painel do Grêmio:** Uma área para a gente (ou os representantes) postar notícias e ver os gráficos de votos em tempo real.

1.5 Por que acreditamos nesse projeto?

Acreditamos que o Grêmio Digital vai modernizar a escola. O nosso objetivo não é só fazer um site, mas criar um canal onde o aluno sinta que a voz dele realmente tem peso e que a informação está na palma da mão, de forma segura e rápida.

2. Lista de Soluções

Mural de Avisos Interativo (Feed de Notícias):

O que é: Uma página central que funciona como um "mural digital".

Como ajuda: Substitui os cartazes de papel que ninguém lê. Os representantes do Grêmio podem postar avisos com título, imagem e data, garantindo que a informação chegue organizada ao telemóvel do aluno.

Urna Eletrônica com Validação de Matrícula

O que é: O coração da nossa democracia digital. É um sistema de votação onde o aluno insere o seu número de matrícula para aceder à pauta.

Como ajuda: Resolve o problema da desconfiança. O sistema valida se a matrícula existe e, quando o voto é confirmado, o banco de dados "trava" aquele ID, impedindo que a mesma pessoa vote duas vezes.

Sistema de Acesso Rápido via QR Code

O que é: A nossa estratégia de "ponte" entre o físico e o digital.

Como ajuda: Em vez de o aluno ter de decorar um link complexo, ele só aponta a câmara para os QR Codes que vamos espalhar pela escola (pátio, cantina, salas). Isso remove a preguiça e a barreira técnica de acesso.

Painel de Gestão (Dashboard Administrativo)

O que é: Uma área restrita apenas para a equipa do Grêmio.

Como ajuda: Permite criarmos pautas de votação em segundos e acompanhar os gráficos de participação em tempo real, sem precisar de contar papéis manualmente no final do dia.

Interface Web App (Mobile-First)

O que é: O site foi pensado para parecer um aplicativo, mas sem precisar de ser descarregado da Play Store ou App Store.

Como ajuda: Economiza o espaço no telemóvel do aluno (que muitas vezes está cheio) e funciona bem mesmo com a internet oscilante da escola, por ser uma tecnologia leve

3. Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem. Disponível em:

<https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe. Disponível em:

<https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira

OpenIA – ChatGPT, utilizado como suporte para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical. Disponível em:

<https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Disponível em: <https://claude.ai/new>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil. Disponível em:

<https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil.

Disponível em: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online. Disponível em:

<https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Acervo Digital – Projeto “Grêmio em Foco”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo para orientar, fortalecer e potencializar o protagonismo estudantil nas escolas. Disponível em:

<https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/acervo/gremio-em-foco-conhecendo-os-gremios-estudantis/>

Protótipo Realizado com auxílio de Inteligência Artificial pelo Figma. Disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>

Quadro Kanban – GitHub Projects. Disponível em:

<https://github.com/users/Jhovannyz/projects/2>